

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CENTRO DE CIÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E MATEMÁTICA APLICADA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM E MÉTODOS QUANTITATIVOS

MESTRADO ACADÊMICO EM MODELAGEM E MÉTODOS QUANTITATIVOS

MATEUS PEREIRA DOS SANTOS

FORMULAÇÕES E MÉTODOS HEURÍSTICOS PARA O PROBLEMA DE DIMENSIONAMENTO DE LOTES COM RETORNO

FORTALEZA

2021

MATEUS PEREIRA DOS SANTOS

FORMULAÇÕES E MÉTODOS HEURÍSTICOS PARA O PROBLEMA DE DIMENSIONAMENTO DE LOTES COM RETORNO

Proposta de qualificação apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em Modelagem e Métodos Quantitativos da Universidade Federal do Ceará (UFC) como requisito parcial para a defesa de dissertação.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Jesus Ossian da Cunha (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr.Bruno de Athayde Prata (Coorientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Carlos Diego Rodrigues
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Márcio Costa Santos
Universidade Federal do Ceará (UFC)

RESUMO

Nessa proposta de qualificação de mestrado apresentamos o Problema de Dimensionamento de Lotes Capacitado com Retorno (PDLCR), que possui diversas aplicações práticas. Este problema é uma variante do Problema de Dimensionamento de Lotes (PDL). No PDL temos como finalidade obter um planejamento de produção com menor custo para um horizonte de produção, no PDLCR esse planejamento deve ser feito para produção e remanufatura de itens para um horizonte de produção, onde em cada período itens são retornados e podem ser ramanufaturados e existe um limite para produção em cada período. Nesse trabalho adaptamos uma formulação padrão para o PDLCR e duas formulações alternativas. Foram realizados experimentos computacionais com formulações, onde foram utilizadas instâncias consolidadas na literatura, e realizou-se um comparativo entre as formulações.

Palavras-chave: Dimensionamento de Lotes. Remanufaturamento. Heurística Lagrangeana

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – MIP SIFA usando o Gurobi 9.1.2 26
Tabela 2 – MIP SIFA usando o CPLEX 20.1 27
Tabela 3 – Relaxação linear SIFA usando o CPLEX 20.1 28
Tabela 4 – Cronograma de pesquisa 2021 - 2022 29

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	5
1.1	**Justificativa e Relevância do Trabalho**	5
1.2	**Motivações**	6
1.3	**Objetivos**	6
1.4	**Organização do Trabalho**	6
2	**REVISÃO DA LITERATURA**	8
3	**FORMULAÇÕES**	10
4	**FORMULAÇÕES ALTERNATIVAS.**	16
4.1	**Shortest Path**	16
4.2	**Multicommodity Network Flow**	18
5	**HEURÍSTICAS APLICADAS AO PROBLEMA**	21
5.1	**Heurísticas Relax-and-Fix e Fix-and-Optimize**	21
5.2	**Heurística Lagrangeana**	23
6	**EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS**	26
7	**CRONOGRAMA**	29
	REFERÊNCIAS	30

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo encontra-se dividido em quatro seções. A primeira seção trata da justificativa e relevância do trabalho. A segunda trata das motivações que levaram a realização do trabalho. A seção três aborda os objetivos do trabalho desenvolvido. Por fim, a seção quatro mostra a organização deste trabalho.

1.1 Justificativa e Relevância do Trabalho

O planejamento da produção é uma atividade que considera o melhor uso de recursos de produção, a fim de satisfazer os objetivos da produção (satisfazer os requerimentos da produção e antecipar as oportunidades de vendas) ao longo de um determinado período denominado horizonte de planejamento (KARIMI *et al.*, 2003). Remanufatura pode ser definido como um processo industrial que consiste na recuperação de produtos que são devolvidos, podendo ser produtos no fim de uso/vida útil, ou produtos que apresentam defeitos de fabricação. Esses produtos passam por processos que envolve desmontagem, limpeza, teste, substituição/reparo de peças e operações de remontagem. Após os processos de recuperação esses produtos podem ser utilizados como matéria-prima.

O problema de dimensionamento de lotes (PDL), consiste basicamente em, um problema de planejamento da produção, no qual itens devem ser produzidos ao longo de um horizonte de produção de modo a atender as demandas em cada um dos períodos onde o custo de produção é minimizado. O problema de dimensionamento de lotes pode tratar da produção de um único item ou da produção de vários itens, pode existir uma capacidade de produção em cada período ou não, e ele pode ter ou não itens de retorno.

Na versão capacitada do problema existe uma capacidade máxima de produção em cada período. Essa capacidade de produção pode ser um limite de tempo para a produção dos itens, ou a quantidade de matéria-prima disponível, ou a quantidade de mão de obra disponível. Se o problema não tem essas limitações de capacidade, o mesmo é tratado como um problema de dimensionamento de lotes não capacitado.

O problema de dimensionamento de lotes com retorno tem basicamente as mesmas características do PDL, nesta versão do problema considera-se o retorno de itens para a remanufatura, além disso, o problema pode ser capacitado ou não capacitado. Esses itens que retornam a linha de produção passam por um processo de remanufatura, tornando-se matéria-prima a ser

utilizada no processo de produção.

Nesta proposta de dissertação vamos trabalhar com o problema de dimensionamento de lotes capacitado com retorno (PDLCR).

1.2 Motivações

O planejamento da produção é um tema muito importante na indústria, pois tem por finalidade reduzir desperdício de recursos, sejam eles matéria-prima ou mão de obra. Essa necessidade de reduzir custos operacionais, leva as empresas a buscar formas alternativas como a remanufatura de produtos. O problema de dimensionamento de lotes com retorno trabalha com a proposta da reutilização de produtos defeituosos para a produção de novos produtos, e com isso se obter uma redução do custo operacional no processo de produção.

Durante o desenvolvimento deste trabalho observamos que até o momento nenhum trabalho abordando a variante capacitada do problema de dimensionamento de lotes com retorno foi publicado na literatura.

1.3 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho consiste em propor métodos heurísticos e métodos exatos para a resolução do problema de dimensionamento de lotes capacitado com retorno. Como objetivos específicos, têm-se:

a) Propor modelos de programação inteira mista, um modelo caminho mais curto e um modelo *multicommodity* para o problema.
b) Propor a utilização das heurísticas *relax-and-fix*, *fix-and-optimize* e uma heurística lagrangeana híbrida para o problema.
c) Comparar os resultados obtidos pelas diversas propostas de métodos e algoritmos.
d) Elaborar um trabalho que possa ser publicado na literatura e seja um suporte para uma dissertação de mestrado.

1.4 Organização do Trabalho

Este trabalho é estruturado na apresentação do problema, métodos de resolução propostos e resultados preliminares. No capítulo 2 é apresentada uma breve revisão da literatura do problema e variantes do problema mostrando os principais trabalhos que abordam versões

do problema de dimensionamento de lotes. No capítulo 3, apresentamos a formulação padrão do problema. No capítulo 4, mostraremos nossas propostas para esse problema. No capítulo 5, apresentaremos os resultados preliminares. E para finalizar, no capítulo 6, apresentamos o cronograma de pesquisa.

2 REVISÃO DA LITERATURA

O primeiro trabalho sobre o problema de dimensionamento de lotes foi apresentado por Wagner e Whiti (1958). Desde então diversos trabalhos foram publicados abordando as diversas classes do problema de dimensionamento de lotes. Em Chen e Thizy (1990) os autores realizam um comparativo entre o método de ralaxação lagrangena e os métodos de relaxação alternativos, para o problema de dimensionamento de lotes capacitado com multi-itens, esse comparativo é feito utilizando relaxação linear, geração de colunas e o método do subgradiente.

Merle *et al.* (2000) propõem um método baseado em relaxação lagrangeana para resolver o problema de dimensionamento de lotes capacitado com multi-itens. Os autores utilizam a relaxação lagrangeana de duas formas: inicialmente é utilizada para obter um limite inferior, e em seguida as soluções primais e duais da relaxação são usadas para gerar soluções viáveis inteiras usando heurísticas primárias ou duais.

O trabalho proposto por Drexl e Kimms (1997) aborda formulações para variações do problema de dimensionamento de lotes e para o problema de *scheduling*. Os trabalhos de Karimi *et al.* (2003) e Brahimi *et al.* (2006) são revisões da literatura do problema de dimensionamento de lotes.

Zhang *et al.* (2012) propõem um método aproximativo baseado em relaxação lagrangeana para o problema de dimensionamento de lotes com capacidade na cadeia de abastecimento de circuito fechado, nessa abordagem considera custo de configuração, retorno de produtos e remanufatura.

Em Helmrich *et al.* (2014) os autores abordam uma formulação de caminho mínimo para o problema de dimensionamento de lotes com retorno, além disso desigualdades usadas no problema clássico são adaptadas.

Métodos fundamentados em relaxação lagrangeana são muito utilizados em variações do problema de dimensionamento de lotes. Brahimi e Dauzere-Peres (2014) aplicou uma heurística lagrangeana ao problema de dimensionamento de lotes capacitado com único item, e Carvalho e Nascimento (2016) que aplicou uma heurística lagrangeana ao problema de dimensionamento de lotes capacitado com multi-itens e multi-plantas.

Em Sifaleras *et al.* (2015) os autores propõem um algoritmo de busca em vizinhança variável para o problema de dimensionamento de lotes econômico com retorno de produtos e recuperação. Cho *et al.* (2017) utiliza uma heurística *fix-and-optimize* para o problema de dimensionamento de lotes com sistemas de remanufatura com estações de trabalho de

processamento paralelo, nesse trabalho três heurísticas foram propostas.

Roshani *et al.* (2017) propõem uma heurística *relax-and-fix* para o problema de dimensionamento de lote dinâmico capacitado em sistemas integrados de manufatura/remanufatura. Em Cunha *et al.* (2019) os autores utilizam duas abordagens construtivas aplicadas ao problema de dimensionamento de lotes capacitado com multi-item e remanufatura, uma heurística de geração de coluna seguida por um mecanismo de reparo de $Programação\ Linear(LP)/MIP$, e um método *relax-and-fix*. Um procedimento de busca local de *fix-and-otimize* também é aplicado para melhorar a qualidade das soluções obtidas pelas técnicas construtivas.

3 FORMULAÇÕES

Neste capítulo é apresentado a descrição e o modelo do problema que será estudado, o problema de dimensionamento de lotes capacitado com retorno. Além disso, serão abordadas definições de problemas de dimensionamento de lotes presentes na literatura.

O problema de dimensionamento de lotes com um único item pode ser descrito formalmente como segue. Seja $T = \{1, \ldots, n\}$ o conjunto de períodos de tempo que definem o horizonte de planejamento para produção de um item. Em cada período $t \in T$ existe um demanda d_t a ser atendida, um custo fixo f_t, um custo de produção p_t, e um custo de estoque h_t. O problema de dimensionamento de lotes consiste em determinar as quantidades a serem produzidas e remanufaturadas em cada período, atendendo a demanda de cada período, enquanto se minimiza os custos de produção, estoque e *setup*(configuração da linha de produção). O problema de dimensionamento de lotes é *NP-difícil*, por se tratar de uma generalização do PDL o PDLCR também é *NP-difícil* (SAHLING, 2013).

Seja x_t a quantidade produzida no período $t \in T$, s_t a quantidade de estoque ao final do período $t \in T$ e y_t a variável que define se ocorreu ou não produção no período t, ou seja, $y_t = 1$, se existe produção do item no período t e $y_t = 0$ caso contrário. Além disso, nesse problema considera-se $s_0 = s_n = 0$, ou seja, os estoques inicial e final são nulos.

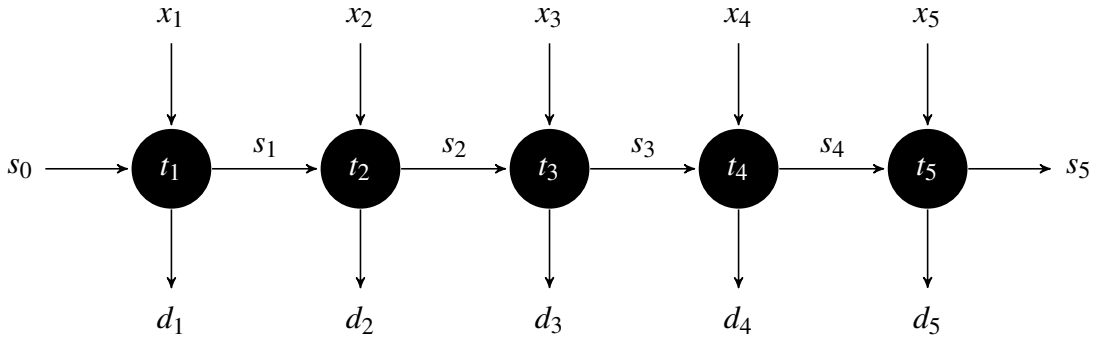


Figura 1 – Esquema de funcionamento PDL.

Na Figura 1 é apresentado um esquema de funcionamento do problema de dimensionamento de lotes para produção de um único item. No início do processo de produção o estoque é nulo, ou seja $s_0 = 0$. Dessa forma, a demanda d_1 deve ser atendida pela quantidade, x_1, produzida no período $t = 1$. A quantidade x_1 pode ser maior que a demanda d_1, essa diferença fica de estoque para o período $t = 2$. Nos períodos seguintes, $t = 2,3,4,5$ as respectivas demandas podem ser atendidas por produção de itens com quantidades x_2, x_3, x_4, x_5 e (ou) pela utilização de

itens em estoque que foram produzidos nos períodos anteriores, ou seja, se $s_1 > 0$ então d_2 pode ser atendida usando x_2 e (ou) s_1, caso $x_2 + s_1 > d_2$ a diferença fica em estoque para ser usado nos períodos seguintes, o mesmo acontece para os períodos $t = 3, 4$. No período $t = 5$, assim como os períodos anteriores a demanda correspondente pode ser atendida usando a quantidade de estoque dos períodos anteriores e produção x_5, porém neste período (último período) o estoque é nulo, ou seja, $s_5 = 0$.

Considerando os dados descritos acima temos a seguir a formulação do problema de dimensionamento de lotes.

$$\min \sum_{t \in T} (h_t s_t + p_t x_t + f_t y_t) \tag{3.1}$$

$$s_{t-1} + x_t = d_t + s_t, \ \forall \, t \in T, \tag{3.2}$$

$$x_t \leq \sum_{i=t}^{n} d_i y_t, \ \forall \, t \in T, \tag{3.3}$$

$$s_0 = s_n = 0 \tag{3.4}$$

$$x_t, \ s_t \ \in \mathbb{Z}_+, \ \forall \, t \in T, \tag{3.5}$$

$$y_t \ \in \{0, 1\}, \ \forall \, t \in T. \tag{3.6}$$

A função objetivo (3.1) consiste em minimizar os custos de produção, estoque e configuração ao longo dos períodos. A restrição (3.2) garante que a quantidade produzida no período t somada com a quantidade de estoque no período anterior deve ser igual a demanda do período t somada com o estoque do período t. A restrição (3.3) define um limite de quantidade máxima que deve ser produzida em cada período t, neste caso, definimos como limite de produção o somatório das demandas dos períodos seguintes. A restrição (3.4) define que o estoque inicial e o estoque final devem ser iguais a zero. Os conjuntos de restrições (3.5)-(3.6) definem o escopo das variáveis de decisão.

O problema de dimensionamento de lotes capacitado pode ser descrito de forma similar ao problema de dimensionamento de lotes. Nessa versão do problema existe uma capacidade máxima de produção em cada período $t \in T$ denotada por C_t. Essa capacidade de produção é um limitante da quantidade que pode ser produzida no período t, essa limitação pode ser tempo para a produção ou a quantidade de matéria-prima para a produção. A principal diferença entre o problema de dimensionamento de lotes não capacitado para a versão capacitada, é a quantidade que pode ser produzida em um período t. No problema não capacitado todas as demandas $\{t+1, \ldots, n\}$ podem ser produzidas no período t. No problema capacitado, em

cada período t a produção é limitada por um valor C_t, e pode não ser possível ter a demanda atendida em t apenas com itens que foram produzidos em t.A formulação do problema de dimensionamento de lotes capacitado é obtido substituindo a restrição (3.3) pela seguinte restrição.

$$x_t \leq C_t y_t, \ \forall \ t \in T. \tag{3.7}$$

O problema de dimensionamento de lotes com retorno pode ser descrito com todas as propriedades do problema de dimensionamento de lotes. Contudo, neste problema existe uma quantidade de itens que retornam a planta de produção ao longo do intervalo de períodos e estes itens podem ser remanufaturados. Neste processo tem-se a adição dos custos de remanufatura, de estoque de produtos de retorno e de configuração da linha de produção ao longo dos períodos.

Seja r_t a quantidade de itens que retornam a linha de produção no período $t \in T$, pr_t o custo de produção por remanufatura no período $t \in T$, fr_t o custo de preparação da linha de produção para remanufatura (*setup*) no período t, hr_t o custo de estoque de itens que retornaram e ainda não foram remanufaturados no final do período t. Sejam as variáveis, xr_t a quantidade de itens remanufaturados no período $t \in T$, sr_t a quantidade de itens em estoque que retornaram e não foram remanufaturados ao final do período t e yr_t a variável que define se ocorreu ou não remanufaturamento no período t, ou seja, $yr_t = 1$, se existe remanufaturamento de itens no período t, $yr_t = 0$ caso contrário. Na Figura 2 é apresentado um esquema de funcionamento do problema de dimensionamento de lotes com retorno, os vértices de cor cinza denotam a remanufatura em cada período, a quantidade remanufaturada é usada para atender as demandas da produção (arcos d_i, $i = 1, \ldots, 5$).

A Figura 2 apresenta o funcionamento do problema de dimensionamento de lotes com retorno. O funcionamento é similar ao descrito na Figura 1, a diferença é que as demandas podem ser atendidas também por remanufatura. Exemplificado, no período t_2 a demanda d_2 pode ser atendida por produção de x_2 por manufatura, produção de xr_2 por remanufatura e por estoque de manufatura se $s_1 > 0$. Além disso, as variáveis sr denotam o estoque dos produtos que não foram remanufaturados.

A formulação do problema de dimensionamento de lotes com retorno é obtida realizando modificações na função objetivo e na restrição (3.2). A função objetivo e a restrição

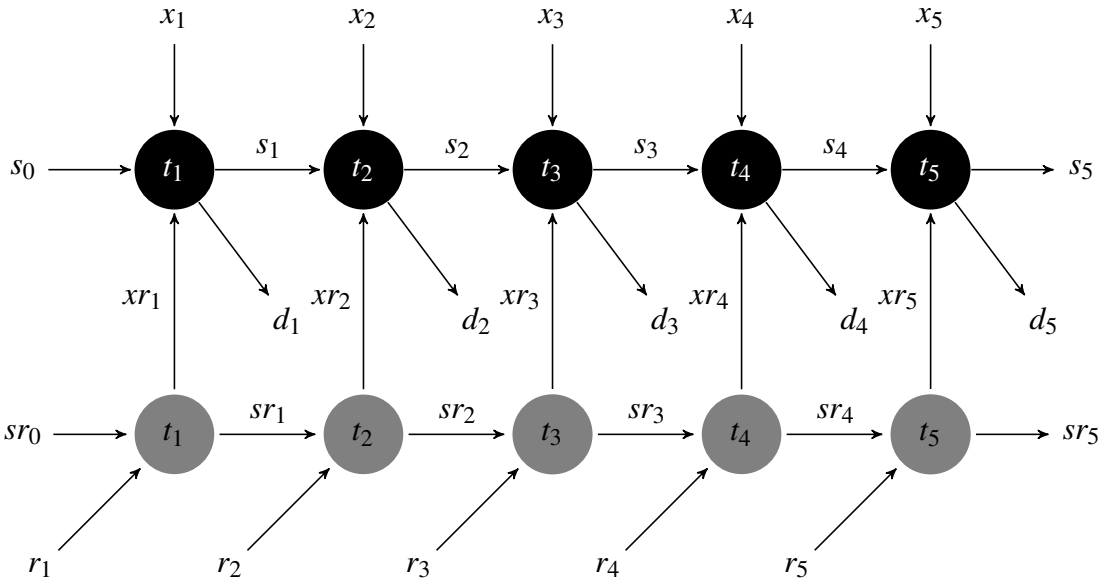


Figura 2 – Esquema de funcionamento PDL com retorno.

(3.2) são reescritas da seguinte forma, respectivamente:

$$\min \sum_{t\in T}(h_t s_t + p_t x_t + f_t y_t) + \sum_{t\in T}(hr_t sr_t + pr_t xr_t + fr_t yr_t) \tag{3.8}$$

$$s_{t-1} + x_t + xr_t = d_t + s_t,\ \forall t \in T. \tag{3.9}$$

A restrição (3.9) garante que a quantidade em estoque no período $t-1$ somada com com a quantidade produzida e remanufaturada no perído t deve ser igual a demanda do período t somada com o estoque do período t. Além da modificação da restrição (3.2) uma nova restrição deve ser inserida a formulação (3.1)-(3.6), pois em cada período uma quantidade r_t que retorna no período t somada ao estoque de itens de retorno do período $t-1$ deve ser igual a quantidade remanufaturada no período t somada ao quantidade de itens de retorno em estoque no período t. Essa restrição é escrita como segue:

$$sr_{t-1} + r_t = xr_t + sr_t,\ \forall\, t \in T, \tag{3.10}$$

O problema de dimensionamento de lotes capacitado com retorno, pode ser visto como a união do problema de dimensionamento de lotes capacitado com o problema de dimensionamento de lotes com retorno. Nesse problema em todo período $t \in T$ a produção de itens é limitadas por C_t. Neste trabalho utilizaremos a seguinte fórmula para definir as capacidades em cada período,

$$C_t = \frac{\alpha \cdot \sum_{t=1}^{n} d_t}{n},\ \text{para}\ \alpha \in \{1.5, 1.75, 2\}. \tag{3.11}$$

Essa forma de construção da capacidade C_t é descrita no trabalho de Gruson *et al.* (2019).

Fundamentado na definição do problema, temos que no último período do horizonte de planejamento não deve ter estoque de produtos. A quantidade produzida por manufatura e remanufatura devem ser limitadas, ou seja, devem ser no máximo o somatório das demandas de todos os períodos posterior ao período atual t. Dessa forma, adicionamos a restrição,

$$x_t \leq \left(\sum_{j=t}^{n} d_j \right) y_t, \ \forall \, t \in T \tag{3.12}$$

A restrição 3.12 tem por finalidade limitar a produção por manufatura. A produção por remanufatura pode ser realizada apenas se existe estoque ou retorno de produtos para a remanufatura. Assim, a produção deve ser no máximo o estoque de produtos para remanufatura somado com a quantidade de produtos que retornou no período. Além disso, se o somatório da demanda posterior ao período t é menor que a quantidade disponível para a remanufatura, o limitador deve ser a soma das demandas. Assim, adicionamos a restrição,

$$xr_t \leq \min \left\{ sr_{(t-1)} + r_t, \sum_{j=t}^{n} d_j \right\} yr_t, \ \forall \, t \in T \tag{3.13}$$

A restrição 3.13 limita a produção por remanufatura ao mínimo entre a quantidade de produtos disponível para a remanufatura e a soma das demandas do período atual e os seguintes.

Com isso temos a seguinte formulação para o problema de dimensionamento de lotes capacitado com retorno:

$$\min \sum_{t \in T} (h_t s_t + p_t x_t + f_t y_t) + \sum_{t \in T} (hr_t sr_t + pr_t xr_t + fr_t yr_t) \tag{3.14}$$

$$s_{t-1} + x_t + xr_t = d_t + s_t, \ \forall \, t \in T, \tag{3.15}$$

$$sr_{t-1} + r_t = xr_t + sr_t, \ \forall \, t \in T, \tag{3.16}$$

$$x_t + xr_t \leq C_t, \ \forall \, t \in T, \tag{3.17}$$

$$x_t \leq \left(\sum_{j=t}^{n} d_j \right) y_t, \ \forall \, t \in T, \tag{3.18}$$

$$xr_t \leq \min \left\{ sr_{(t-1)} + r_t, \sum_{j=t}^{n} d_j \right\} yr_t, \ \forall \, t \in T, \tag{3.19}$$

$$s_0 = s_n = sr_0 = 0, \tag{3.20}$$

$$x_t, xr_t, s_t, sr_t \ \in \mathbb{Z}_+, \ \forall \, t \in T, \tag{3.21}$$

$$y_t, yr_t \ \in \{0,1\}, \ \forall \, t \in T. \tag{3.22}$$

A função objetivo (3.14) consiste em minimizar os custos de produção/remanufaturado, custo fixo de produção/remanufaturado e custo de estoques. As restrições (3.15) e (3.16) são restrições de equilíbrio. As restrições (3.17), (3.18) e (3.19) limitam o valor das variáveis x_t e xr_t em cada período t. As restrições (3.21) e (3.22) definem a integralidade e não negatividade das variáveis, respectivamente.

4 FORMULAÇÕES ALTERNATIVAS.

Neste capítulo apresentamos formulações alternativas para o problema de dimensionamento de lotes. Essas formulações inicialmente foram proposta para o problema de dimensionamento de lotes não capacitado com retorno. Foram realizadas modificações nos modelos de modo a adaptar a versão capacitada do problema de dimensionamento de lotes com retorno.

4.1 Shortest Path

A formulação baseada em caminho mínimo foi proposta por Eppen e Martin (1987) para o problema de dimensionamento de lotes capacitado. O caminho mínimo é resolvido com uma rede de fluxo utilizando variáveis z_{ij}, $(i \leq j)$, no qual uma unidade de fluxo é enviada. No trabalho Helmrich *et al.* (2014) é proposta uma formulação de caminho mínimo para o problema de dimensionamento de lotes não capacitado com retorno.

Seja $T = \{1, \cdots, n\}$ o conjunto dos períodos de planejamento de produção, C_{ij}^{sp} o custo de produção somado com o custo de estoque de produtos novos produzidos em i, para satisfazer a demanda dos períodos $i, i+1, \cdots, j$, onde $1 \leq i$ e $j \leq n$. Seja C_{ij}^{sr} o custo de remanufatura somado com o custo de estoque de produtos, incorridos desde sua remanufatura até o momento que são utilizados para atender a demanda e C_t^l o custo de estoque incorridos desde o retorno dos produtos para a remanufatura até o momento em que são remanufaturados. Além disso, temos no modelo os parâmetros de custo apresentado nas equações (4.1) - (4.4).

Seja z_{ij}^{sp} a fração da demanda do período i até o período j, produzida no período i, e z_{ij}^{sr} a fração da demanda do período i até o período j, remanufaturada no período i. Considere as variáveis binárias y_t e yr_t, onde $y_t = 1$ se existe produção no período t, e assume valor zero caso contrário, seja $yr_t = 1$ se existe remanufatura no período t, $yr_t = 0$ caso contrário.

$$C_{ij}^{sp} = p_i d_{ij} + \sum_{t=i}^{j-1} h_t d_{t+1,j}, \quad \text{para } 1 \leq i \leq j \leq n, \tag{4.1}$$

$$C_{ij}^{sr} = pr_i d_{ij} + \sum_{t=i}^{j-1} h_t d_{t+1,j}, \quad \text{para } 1 \leq i \leq j \leq n, \tag{4.2}$$

$$C_{ij}^{r} = \sum_{t=i}^{j-1} hr_t r_{it}, \quad \text{para } 1 \leq i \leq j \leq n, \tag{4.3}$$

$$C_{t}^{l} = \sum_{j=t}^{n} hr_j d_{tj}, \quad \text{para } 1 \leq t \leq n, \tag{4.4}$$

Após a definição das constantes e variáveis, podemos escrever o modelo *shortest path* para o problema de dimensionamento de lotes com retorno da seguinte forma:

$$\min \sum_{t=1}^{n} (f_t y_t + fr_t yr_t + C_t^l l_t) + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i}^{n} (C_{ij}^{sp} z_{ij}^{sp} + C_{ij}^{sr} z_{ij}^{sr} + C_{ij}^{r} z_{ij}^{r}) \tag{4.5}$$

$$\sum_{j=1}^{n} \left(z_{1j}^{sp} + z_{1j}^{sr} \right) = 1, \tag{4.6}$$

$$\sum_{i=1}^{t-1} \left(z_{i,t-1}^{sp} + z_{i,t-1}^{sr} \right) = \sum_{j=t}^{n} \left(z_{tj}^{sp} + z_{tj}^{sr} \right), \quad \text{para } 2 \leq t \leq n, \tag{4.7}$$

$$\sum_{j=t}^{n} z_{tj}^{sp} \leq y_t, \text{ para } 1 \leq t \leq n, \tag{4.8}$$

$$\sum_{j=t}^{n} z_{tj}^{sr} \leq yr_t, \text{ para } 1 \leq t \leq n, \tag{4.9}$$

$$\sum_{j=1}^{n} z_{1j}^{r} + l_1 = 1, \tag{4.10}$$

$$\sum_{i=1}^{t-1} z_{i,t-1}^{r} = \sum_{j=t}^{n} z_{tj}^{r} + l_t, \text{ para } 2 \leq t \leq n, \tag{4.11}$$

$$\sum_{i=1}^{t} z_{it}^{r} \leq yr_t, \text{ Para } 1 \leq t \leq n, \tag{4.12}$$

$$\sum_{i=1}^{t} r_{it} z_{it}^{r} = \sum_{j=t}^{n} d_{tj} z_{tj}^{sr}, \text{ para } 1 \leq t \leq n, \tag{4.13}$$

$$z_{ij}^{sm} \geq 0, \; z_{ij}^{sr} \geq 0, \; z_{ij}^{r} \geq 0, \text{ para } 1 \leq i \leq j \leq n, \tag{4.14}$$

$$y, yr \in \{0,1\}^n. \tag{4.15}$$

A equação 4.5 denota a função objetivo que queremos minimizar. As restrições (4.6) a (4.9), são as restrições de caminho mais curto para o processo de produção(remanufatura). As restrições (4.6) e (4.7) são de conservação de fluxo. As restrições (4.8) e (4.9), são restrições

referente a manufatura e remanufatura, ou seja, só é produzido se a máquina da linha de produção é utilizada, e as frações produzidas são limitadas ao valor da variável y. As restrições (4.10) a (4.12), são restrições de caminho mínimo para o retorno dos itens que serão remanufaturados. As restrições (4.10) e (4.11), são restrições de conservação de fluxo para o retorno de itens. A restrição (4.12) força o processo de remanufatura dos itens retornados. A restrição (4.13) é responsável por *linkar* as variáveis z_{ij}^{sr} e z_{ij}^{r} no fluxo de remanufatura e retorno de itens. As restrições (4.14) e (4.15) são restrições de domínio das variáveis do modelo.

Nesta proposta modificamos o modelo de caminho mínimo proposto por (HELMRICH *et al.*, 2014), essa modificação teve por finalidade adaptar a formulação de caminho ao problema de dimensionamento de lotes capacitado com retorno. Em seu trabalho os autores realizam a transformação das variáveis x da formulação original para as variáveis z da formulação de caminho.

$$x_t = \sum_{k=t}^{n} D_{tk} z_{tk}, \text{ para } 1 \leq t \leq n \tag{4.16}$$

A equação (4.16) é utilizada para recuperar o valor das variáveis x_t e xr_t. Assim, adicionamos as seguintes restrições ao modelo.

$$x_t = \sum_{k=t}^{n} D_{tk} z_{tk}^{sp} \text{ para } 1 \leq t \leq n \tag{4.17}$$

$$xr_t = \sum_{k=t}^{n} D_{tk} z_{tk}^{sr} \text{ para } 1 \leq t \leq n \tag{4.18}$$

As restrições (4.17) e (4.18) foram adicionadas ao modelo para recuperar o valor das variáveis x na formulação. Assim, devemos limitar as quantidades x_t produzidas por manufatura e xr_t produzidas por remanufatura, com isso devemos adicionar restrição de capacidade. Além disso, a capacidade C_t é definida na equação 3.11.

$$x_t + xr_t \leq C_t, \text{ para } 1 \leq t \leq n \tag{4.19}$$

Após a adição da restrição 4.19, obtemos a formulação de caminho mínimo para o problema de dimensionamento de lotes capacitado com retorno.

4.2 Multicommodity Network Flow

A formulação *multicommodity* foi aplicada com sucesso em diversos problemas de planejamento da produção Pochet e Wolsey (2006). Neste trabalho aplicamos a formulação

multicommodity apresentada em Cunha *et al.* (2019), ao problema de dimensionamento de lotes capacitado com retorno

Seja w^p_{kt} a quantidade de itens produzidos no período k para satisfazer a demanda do período t, w^r_{kt} a quantidade de itens remanufaturados no período k para satisfazer a demanda do período t, e o^r_{kt} a quantidades de itens retornados no período k que serão remanufaturados no período t. As constantes dessa formulação tem o mesmo significado das constantes do modelo padrão apresentado no capítulo 3.

$$\min \sum_{t=1}^{n} (p_t x_t + f_t y_t) + \sum_{t=1}^{n} (pr_t xr_t + fr_t yr_t) \tag{4.20}$$

$$\sum_{k=1}^{t} (w^p_{kt} + w^r_{kt}) \geq d_t, \text{ para } 1 \leq t \leq n, \tag{4.21}$$

$$\sum_{k=1}^{t} o^r_{kt} = \sum_{k=t}^{n} w^r_{tk}, \text{ para } 1 \leq t \leq n, \tag{4.22}$$

$$\sum_{t=k}^{n} o^r_{kt} \leq r_k, \text{ para } 1 \leq k \leq t \leq n, \tag{4.23}$$

$$w^p_{kt} \leq d_t y_k, \text{ para } 1 \leq k \leq t \leq n, \tag{4.24}$$

$$w^r_{kt} \leq \min\{r_{1k}, d_t\} yr_k, \text{ para } 1 \leq k \leq t \leq n, \tag{4.25}$$

$$o^r_{kt} \leq r_k yr_t, \text{ para } 1 \leq k \leq t \leq n, \tag{4.26}$$

$$x_t = \sum_{k=t}^{n} w^p_{tk}, \text{ para } 1 \leq t \leq n, \tag{4.27}$$

$$xr_t = \sum_{k=t}^{n} w^r_{tk}, \text{ para } 1 \leq t \leq n, \tag{4.28}$$

$$w^p, w^r, o^r \in \mathbb{R}^{n \times n}_{+}, \tag{4.29}$$

$$y, yr \in \{0,1\}^n. \tag{4.30}$$

A função objetivo (4.20) consiste em minimizar o custo total. O conjunto de restrições (4.21) garante que a demanda de cada período t seja atendida por produção/remanufatura até o período t. O conjunto de restrições (4.22) associa os itens retornados para serem remanufaturados em um dado período com a real quantidade remanufaturada naquele período. O conjunto de restrições (4.23) garante que a quantidade a ser remanufaturada não pode exceder a quantidade de itens retornados. As restrições (4.24)-(4.26) são restrições de setup, forçando a produção e remanufatura. As restrições (4.27)-(4.28), representam a conexão das variáveis do *multicommodity* com as variáveis do problema original. As restrições (4.29)-(4.30) é referente ao domínio das variáveis. O modelo apresentado foi adaptado ao problema de dimensionamento

de lotes capacitado com retorno. Como as restrições (4.24)-(4.25) fazem a conexão entre o problema original e a formulação *multicommodity*.

Seguindo a definição do problema devemos limitar a capacidade de produção, com isso adicionamos a restrição de capacidade.

$$x_t + xr_t \leq C_t \text{ para } 1 \leq t \leq n \tag{4.31}$$

Após a adição da restrição 4.31, podemos resolver o problema de dimensionamento de lotes capacitado com retorno usando a formulação de *multicommodity*.

5 HEURÍSTICAS APLICADAS AO PROBLEMA

Modelos matemáticos muitas vezes representarem problemas de otimização de maneira precisa, mas nem sempre esses problemas são de fácil resolução, pois muitos problemas exigem muito esforço computacional para serem solucionados, principalmente quando o tamanho da sua entrada do problema é muito grande. Desta forma, podemos recorrer a métodos mais simples como heurísticas, no qual nem sempre se tem a garantia de se encontrar uma solução ótima, porém existe a expectativa de que boas soluções sejam obtidas e de modo mais rápido em comparação com métodos exatos. Neste capítulo apresentamos métodos heurísticos para o problema de dimensionamento de lotes capacitado com retorno.

5.1 Heurísticas Relax-and-Fix e Fix-and-Optimize

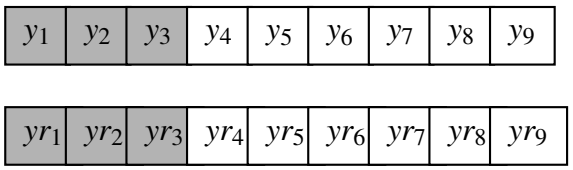
A matheuristica *Relax-and-Fix* consiste em uma abordagem de solução baseada em métodos exatos (WOLSEY, 1998). O método *Relax-and-Fix* é um método iterativo, no qual o subproblema a ser resolvido na iteração k é definido pelos seguintes subconjuntos, que são especificados de acordo com o problema.

1. Conjunto de variáveis com valores inteiros definidos.
2. Conjunto de variáveis fixadas que terão valores inteiros.
3. Conjunto de variáveis relaxadas, que podem assumir valores inteiros ou continuos.

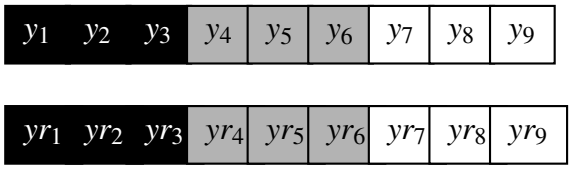
Seja o conjunto H definido pela união de n partições das variáveis inteiras do problema. A heurística *relax-and-fix* inicia-se resolvendo uma partição R do problema, enquanto mantém as outras $n-1$ partições com suas variáveis inteiras relaxadas. Ao término da resolução fixa-se as variáveis inteiras da partição R na solução do subproblema, e escolhe-se uma nova partição para ser resolvida como inteira, agora com $n-2$ partições com variáveis inteiras relaxadas. O processo encerra quando todas as partições tiverem sido resolvidas como inteiras, ou seja, tivemos resolvido o n-ésimo subproblema inteiro misto ou algum subproblema inteiro for infactível (RIBEIRO, 2017).

No problema abordado neste trabalho, existem dois tipos de variáveis binárias. A variável y_t relacionada com a produção por manufatura e a variável yr_t relacionada com a remanufatura. A Figura 3 apresenta as variáveis selecionadas em grupos de tamanho igual a três.

- Primeira iteração.



- Segunda iteração.



- Terceira iteração.

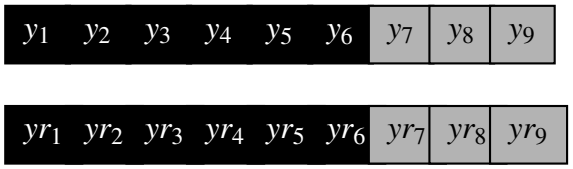


Figura 3 – Funcionamento da Heurística *relax-and-fix*

No exemplo apresentado na Figura 3, as variáveis de cor preta possuem valor inteiro definido, as variáveis de cor cinza foram fixadas para assumir apenas valores inteiros e as variáveis de cor branca foram relaxadas podendo assumir valores inteiros ou contínuos. Na primeira iteração temos apenas o conjunto de variáveis fixadas para assumir valores inteiros e o conjunto de variáveis relaxadas. A cada iteração são atribuídos valores inteiros ao conjunto das variáveis fixadas se o subproblema for viável, e um novo conjunto de variáveis é selecionado para ser fixado. Dessa forma, considerando viável o subproblema da primeira iteração, são atribuídos valores inteiro as $\{y_1, y_2, y_3\}$ e $\{yr_1, yr_2, yr_3\}$. Além disso, as variáveis $\{y_4, y_5, y_6\}$ e $\{yr_4, yr_5, yr_6\}$ são selecionadas para serem fixadas na segunda iteração. O procedimento continua progressivamente ao longo do horizonte de planejamento até obter uma solução inteira ou algum subproblema ser inviável.

A heurística *Fix-and-Optimize*(FO) é uma heurística de melhoria e tem como objetivo melhorar uma solução inicial. Esta heurística é baseada no particionamento de variáveis de

decisão do problema. Este particionamento pode ser feito de diferentes maneiras, tais como: particionamento por itens, períodos e processos. Em cada iteração as variáveis binárias que são liberadas para a otimização são apenas as variáveis pertencentes a um subconjunto e as outras variáveis da partição são fixadas no valor da solução incumbente. Em cada iteração, resolvendo o subproblema, espera-se encontrar uma solução melhor que a solução inicial (ARAUJO *et al.*, 2017).

Na heurística *Fix-and-Optimize*, a forma como escolhemos as variáveis que serão fixadas, bem como o número de variáveis a serem fixadas, impacta diretamente o desempenho do algoritmo e a qualidade da solução final. Portanto, a operação de decomposição deve variar em tipo e tamanho (DORNELES *et al.*, 2014).

Considerando a formulação padrão do PDLCR, podemos propor dois tipos de decomposição:

- Decomposição de Manufatura (y) : um determinado número de variáveis de manufatura é livre para ser otimizado.
- Decomposição de Remanufatura (yr) : um certo número de variáveis de remanufatura é livre para ser otimizado.

Estas heurísticas podem ser usadas individualmente ou em conjunto. As heurísticas apresentadas serão utilizadas em conjunto para obter uma solução inicial viável para o problema, e a solução obtida será utilizada como solução inicial da heurística lagrangeana.

5.2 Heurística Lagrangeana

Considere o seguinte problema de programação inteira(PI):

$$
\begin{aligned}
(PI) \ : \ z_I = \max \ & c^T x \\
& Ax \leq b \\
& x \in \mathbb{Z}^n_+
\end{aligned}
$$

Se o problema é muito difícil de ser resolvido diretamente, uma possibilidade é apenas para eliminar as restrições $Ax \leq b$. Desta forma, obtemos $z_I^{'} = max\{cx : x \in \mathbb{Z}\}$ que é claramente uma relaxação de (PI). Relaxação lagrangeana é um método que consiste remover restrições complicadoras do modelo e adicionar a função objetivo do problema. Assim, a relaxação lagrangeana de (PI) é $z_I(u) = max\{cx + u(b - Ax) : x \in \mathbb{Z}\}$, u é chamado de penalizador.

Considere o modelo apresentado na seção 3, para o problema de dimensionamento lotes capacitado com retorno.

$$\min \sum_{t=1}^{n}(h_t s_t + p_t x_t + f_t y_t) + \sum_{t=1}^{n}(hr_t sr_t + pr_t xr_t + fr_t yr_t) \tag{5.1}$$

$$s_{t-1} + x_t + xr_t = d_t + s_t,\ \forall\, t = 1,\ldots,n, \tag{5.2}$$

$$sr_{t-1} + r_t = xr_t + sr_t,\ \forall\, t = 1,\ldots,n, \tag{5.3}$$

$$x_t + xr_t \leq C_t,\ \forall\, t = 1,\ldots,n, \tag{5.4}$$

$$x_t \leq \left(\sum_{i=t}^{n} d_i\right) y_t,\ \forall\, t = 1,\ldots,n, \tag{5.5}$$

$$xr_t \leq \min\left\{\sum_{i=1}^{t} r_i, \sum_{i=t}^{n} d_i\right\} yr_t,\ \forall\, t = 1,\ldots,n, \tag{5.6}$$

$$s_0 = s_n = sr_0 = 0, \tag{5.7}$$

$$x_t, xr_t, s_t, sr_t \in \mathbb{Z}_+,\ \forall\, t = 1,\ldots,n, \tag{5.8}$$

$$y_t, yr_t \in \{0,1\},\ \forall\, t = 1,\ldots,n, \tag{5.9}$$

Podemos escolher um conjunto de restrições do modelo para aplicar a relaxação lagrangeana. O conjunto de variáveis escolhido para ser utilizado na relaxação lagrangeana causa impacto na eficácia do método. Com o abjetivo tornar o problema de dimensionamento de lotes capacitado com retorno em um problema não capacitado, selecionamos a restrição (5.4). Associando os multiplicadores μ_t para a restrição (5.4) o problema lagrangeano é escrito como:

$$\min \sum_{t=1}^{n}(h_t s_t + p_t x_t + f_t y_t) + \sum_{t=1}^{n}(hr_t sr_t + pr_t xr_t + fr_t yr_t) + \sum_{t=1}^{n} \mu_t\,(C_t - x_t - xr_t)$$

$$s_{t-1} + x_t + xr_t = d_t + s_t,\ \forall\, t = 1,\ldots,n, \tag{5.10}$$

$$sr_{t-1} + r_t = xr_t + sr_t,\ \forall\, t = 1,\ldots,n, \tag{5.11}$$

$$x_t \leq \left(\sum_{i=t}^{n} d_i\right) y_t,\ \forall\, t = 1,\ldots,n, \tag{5.12}$$

$$xr_t \leq \min\left\{\sum_{i=1}^{t} r_i, \sum_{i=t}^{n} d_i\right\} yr_t,\ \forall\, t = 1,\ldots,n, \tag{5.13}$$

$$s_0 = s_n = sr_0 = 0, \tag{5.14}$$

$$x_t, xr_t, s_t, sr_t \in \mathbb{Z}_+,\ \forall\, t = 1,\ldots,n, \tag{5.15}$$

$$y_t, yr_t \in \{0,1\},\ \forall\, t = 1,\ldots,n. \tag{5.16}$$

Para resolver o problema será utilizado o método do subgradiente. O algoritmo do subgradiente é usado para resolver o problema de minimizar uma função convexa linear por partes Wolsey (1998).

O método do subgradiente utiliza *lower bound* e *upper bound* para definir o tamanho do passo para encontrar o próximo multiplicador lagrangeano. A proposta de solução utilizando a heurística lagrangeana consiste em utilizar a solução obtida pela relaxação linear do modelo como *lower bound* no método do subgradiente, e o *upper bound* será obtido resolvendo o dual lagrangeano utilizando o multiplicador da iteração. Além disso, a solução inicial será gerada utilizando as heurísticas *relax-and-fix* e *fix-and-optimize*.

6 EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

Neste capítulo apresentamos os resultados dos experimentos computacionais realizados. As instâncias utilizadas, 108 instâncias, foram propostas por Sifaleras *et al.* (2015), cada uma com um horizonte de planejamento de 52 períodos.

Todos os experimentos computacionais foram executados em computadores com configuração: 8 Gb de memória RAM, processador Intel(R) Core(TM) i5-3740 CPU @ 3.20GHz e sistema operacional Ubuntu GNU/Linux. Nos experimentos computacionais foram utilizados os resolvedores GUROBI 9.1.2 (GUROBI, 2021) e o CPLEX 20.1 (IBM, 2021), e como interface a linguagem de programação $C++$. O tempo limite para execução de cada instância foi definido como 3600 segundos. Cada instância foi executada variando a capacidade de acordo com o fator de capacidade $\alpha \in \{1.50, 1.75, 2.00\}$, definido na equação 3.11.

As instâncias foram agrupadas de acordo com a formulação e o fator de capacidade α utilizado. Nas tabelas 1 e 2 são apresentados os resultados médios dos programas inteiros misto(MIPs) de cada grupo de instâncias. Nestas tabelas a coluna *instance* denota a formulação e o fator de capacidade α utilizado, *objval* denota o valor médio da melhor solução inteira encontrada, *bestbound* denota o valor médio do melhor limite inferior encontrado, *gap* denota o erro relativo médio entre o melhor limite inferior e a melhor solução inteira encontrada, *time* denota o tempo médio da execução em cada grupo de instâncias, *nodes* denota o número de nós percorridos ao longo da árvore de branch and cut, e *opt* denota o número de instâncias resolvidas por otimalidade no tempo limite.

A Tabela 1 são apresentados os resultados dos MIPs obtidos com resolvedor Gurobi.

Tabela 1 – MIP SIFA usando o Gurobi 9.1.2

instance	*objval*	*bestbound*	*gap*	*time*	*nodes*	*opt*
grb_mip_std_cap15	34400.7	34377.4	0.0	1100.4	578543.4	92
grb_mip_std_cap175	31019.0	30981.0	0.0	1244.9	619970.2	91
grb_mip_std_cap2	28314.0	28307.5	0.0	550.2	338949.0	104
grb_mip_mc_cap15	34413.1	34168.0	0.0	2575.1	364466.6	37
grb_mip_mc_cap175	31034.1	30724.8	0.0	2602.3	327732.6	36
grb_mip_mc_cap2	28324.3	28128.2	0.0	1891.4	229604.7	62
grb_mip_sp_cap15	34440.9	33739.8	0.0	3172.9	1045997.2	15
grb_mip_sp_cap175	31052.5	30435.5	0.0	3172.2	942140.3	19
grb_mip_sp_cap2	28328.2	28010.0	0.0	2277.2	641600.6	51

Com base nos resultados apresentados na Tabela 1, é possível se observar que os

grupo com maior quantidade de instâncias resolvidas são os com fator de capacidade $\alpha = 2.00$, para todas as formulações. Além disso, a formulação padrão(std) apresenta os melhores resultados com 92, 91, 104 instâncias resolvidas por otimilidade em relação as demais formulações.

A formulação *multicommodity*(mc) apresenta um desempenho melhor que a formulação *shortest path*(sp) quanto ao tempo de execução e ao número de intâncias resolvidas por otimalidade. Na formulação *multicommodity* com fator de capacidade $\alpha = 2.00$, 62 instâncias foram resolvidas por otimalidade. A formulação *shortest path* com fator de capacidade $\alpha = 2.00$ resolveu por otimalidade 51 instâncias. É possível observar que os grupos com fator de capacidades $\alpha \in \{1.50, 1.75\}$ apresentam maiores dificuldades para encontrar a solução ótima das instâncias.

Na Tabela 2 são apresentados os resultados dos MIPs obtidos usando o resolvedor CPLEX.

Tabela 2 – MIP SIFA usando o CPLEX 20.1

instance	*objval*	*bestbound*	*gap*	*time*	*nodes*	*opt*
cplex_mip_std_cap15	34401.2	34387.4	0.0	830.9	816096.9	97
cplex_mip_std_cap175	31018.0	31004.1	0.0	809.2	873767.5	99
cplex_mip_std_cap2	28313.2	28311.1	0.0	272.7	351783.6	106
cplex_mip_mc_cap15	34445.9	33629.8	0.0	3098.0	257461.3	22
cplex_mip_mc_cap175	31061.2	30282.2	0.0	3202.9	257249.9	18
cplex_mip_mc_cap2	28332.8	27873.1	0.0	2495.2	194090.9	44
cplex_mip_sp_cap15	34444.0	33597.7	0.0	3324.8	794939.6	12
cplex_mip_sp_cap175	31064.2	30312.4	0.0	3396.6	818214.5	11
cplex_mip_sp_cap2	28344.7	27951.6	0.0	2523.4	629421.5	49

Com base nos resultados da Tabela 2, a formulação padrão(std) apresentou melhor desempenho. A formulação padrão com fator de capacidade $\alpha = 2.00$ resolveu por otimalidade 106 instâncias de 108 testadas. Além disso, a formulação *multicommodity* expressou, em geral, um desempenho melhor que a formulação *shortest path*. A formulação *shortest path* com fator de capacidade $\alpha = 2.00$ teve um número maior de instâncias resolvidas por otimalidade quando comparada com a formulação *multicommodity*.

Comparando os resolvedores, observou-se que o CPLEX apresentou resultados melhores que o GUROBI. Os tempos médio de resolução de instâncias do CPLEX é menor que o GUROBI, o número de instâncias resolvidas no geral pelo CPLEX é maior que o número de instâncias resolvidas pelo GUROBI.

Na Tabela 3 são apresentados os resultados obtidos pela relaxação linear. Para

resolver a relaxação linear das instâncias foi utilizado o resolvedor CPLEX. A coluna *rlinear* denota o valor médio de cada grupo de instâncias, a coluna *time* denota o tempo médio de cada grupo de instância.

Tabela 3 – Relaxação linear SIFA usando o CPLEX 20.1

instance	*rlinear*	*time*
cplex_lp_std_cap15	5488.6	0.0
cplex_lp_std_cap175	5472.9	0.0
cplex_lp_std_cap2	5467.8	0.0
cplex_lp_mc_cap15	20821.2	0.1
cplex_lp_mc_cap175	20615.6	0.1
cplex_lp_mc_cap2	20509.7	0.1
cplex_lp_sp_cap15	20821.2	0.0
cplex_lp_sp_cap175	20615.6	0.0
cplex_lp_sp_cap2	20509.7	0.0

Fundamentado nos resultados apresentados nas Tabelas 2 e 3 podemos afirmar que as formulações *sp* e *mc* apresentaram limites inferiores melhores em relação aos correspondentes limites inferiores da formulação *std*. Além disso, podemos notar que os limites inferiores gerados pelas das formulações *sp* e *mc* são iguais em cada subgrupo de instâncias.

7 CRONOGRAMA

O plano de pesquisa para esta proposta de dissertação consiste nas seguintes tarefas:

- P1: Pesquisa sobre o Problema de dimensionamento de lotes capacitado com retorno;
- P2: Implementar Heurísticas para o problema de dimensionamento de lotes capacitado com retorno, e executar testes;
- P3: Implementar Heurística Lagrangeana para o problema de dimensionamento de lotes capacitado com retorno, e executar testes;
- P4: Escrever dissertação;
- P5: Escrever artigos sobre os resultados obtidos;
- P6: Defesa de dissertação.

Tabela 4 – Cronograma de pesquisa 2021 - 2022

	2021	2022								
Plano	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set
P1	x	x								
P2			x	x	x	x				
P3			x	x	x	x				
P4							x	x	x	
P5								x	x	
P6										x

Ressaltamos que, como o prazo para defesa da dissertação é julho de 2023, nosso o cronograma proposto acomoda ajustes no caso de algumas das tarefas programadas levarem mais tempo do que o esperado.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, S. A. de; NEYRA, J. del C. H.; FIOROTTO, D. J. Heurísticas relax-and-fix e fix-and-optimize para o problema de dimensionamento de lotes com preparações carryover e crossover. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics, 2017.

BRAHIMI, N.; DAUZERE-PERES, S. A lagrangian heuristic for capacitated single item lot sizing problems. Operational Research, 2014.

BRAHIMI, N.; DAUZERE-PERES, S.; NAJID, N. M.; NORDLI, A. Single item lot sizing problems. European Journal of Operational Research, p. 1–16, 2006.

CARVALHO, D. M.; NASCIMENTO, M. C. V. Lagrangian heuristics for the capacitated multi-plant lot sizing problem with multiple periods and items. Computers & Operations Research, p. 137–148, 2016.

CHEN, W. H.; THIZY, J. M. Analysis of relaxations for the multi-item capacitated lot-sizing problem. Annals of Operations Research, p. 29–72, 1990.

CHO, Y.-H.; DOH, H.-H.; LEE, D.-H. Capacitated dynamic lot-sizing for remanufacturing systems with parallel reprocessing workstations. International Conference of "Advances in Engineering and Technology", 2017.

CUNHA, J. O.; KRAMER, H. H.; MELO, R. A. Effective matheuristics for the multi-item capacitated lot-sizing problem with remanufacturing. Computers and Operations Research, p. 149–158, 2019.

DORNELES Árton P.; ARAúJO, O. C. B. de; BURIOL, L. S. A fix-and-optimize heuristic for the high school timetabling problem. Computers and Operations Research, p. 29–38, 2014.

DREXL, A.; KIMMS, A. Lot sizing and scheduling - survey and extensions. Operations Research, p. 221 – 235, 1997.

EPPEN, G. D.; MARTIN, R. K. Solving multi-item capacitated lot-sizing problems using variable redefinition. Operations Research, p. 832–848, 1987.

GRUSON, M.; BAZRAFSHAN, M.; CORDEAU, J.-F.; JANS, R. A comparison of formulations for a three-level lot sizing and replenishment problem with a distribution structure. **Computers & Operations Research**, Elsevier, v. 111, p. 297–310, 2019.

GUROBI. **GUROBI OPTIMIZATION**. 2021. Disponível em: https://www.gurobi.com/documentation/quickstart.html.

HELMRICH, M. J. R.; JANS, R.; HEUVEL, W. van den; WAGELMANS, A. P. Economic lot-sizing with remanufacturing: complexity and efficient formulations. **IIE Transactions**, Taylor & Francis, v. 46, n. 1, p. 67–86, 2014.

IBM. **IBM CPLEX Optimizer**. 2021. Disponível em: https://www.ibm.com/analytics/cplex-optimizer.

KARIMI, B.; GHOMI, S. F.; WILSON, J. The capacitated lot sizing problem: a review of models and algorithms. Omega, p. 365–378, 2003.

MERLE, O. du; GOFFIN, J.; TROUILLER, C.; VIAL, J. A lagrangian relaxation of the capacitated multi-item lot sizing problem solved with an interior point cutting plane algorithm. Approximation and Complexity in Numerical Optimization: Continuous and Discrete Problems, p. 380–405, 2000.

POCHET, Y.; WOLSEY, L. A. **Production Planning by Mixed Integer Programming**. [*S. l.*]: Springer, 2006.

RIBEIRO, R. S. **Problema de dimensionamento e sequenciamento de lotes em linhas paralelas: uma aplicação em uma indústria de alimentos**. 115 p. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017.

ROSHANI, A.; GIGLIO, D.; PAOLUCCI, M. A relax-and-fix heuristic approach for the capacitated dynamic lot sizing problem in integrated manufacturing/remanufacturing systems. IFAC PapersOnLine, p. 9008–9013, 2017.

SAHLING, F. A column-generation approach for a short-term production planning problem in closed-loop supply chains. BuR-Business Research, p. 55–75, 2013.

SIFALERAS, A.; KONSTANTARAS, I.; MLADENOVIC, N. Variable neighborhood search for the economic lot sizing problem withproduct returns and recovery. Int. J. Production Economic, p. 133–143, 2015.

WAGNER, H. M.; WHITI, T. M. Dynamic version of the economic lot size model. Management Science, p. 89–96, 1958.

WOLSEY, L. A. **Integer Programming**. [*S. l.*]: Wiley-Interscience Publication, 1998.

ZHANG, Z.-H.; JIANG, H.; PAN, X. A lagrangian relaxation based approach for the capacitated lot sizing problem in closed-loop supply chain. Int. J. Production Economics, p. 249–255, 2012.